WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

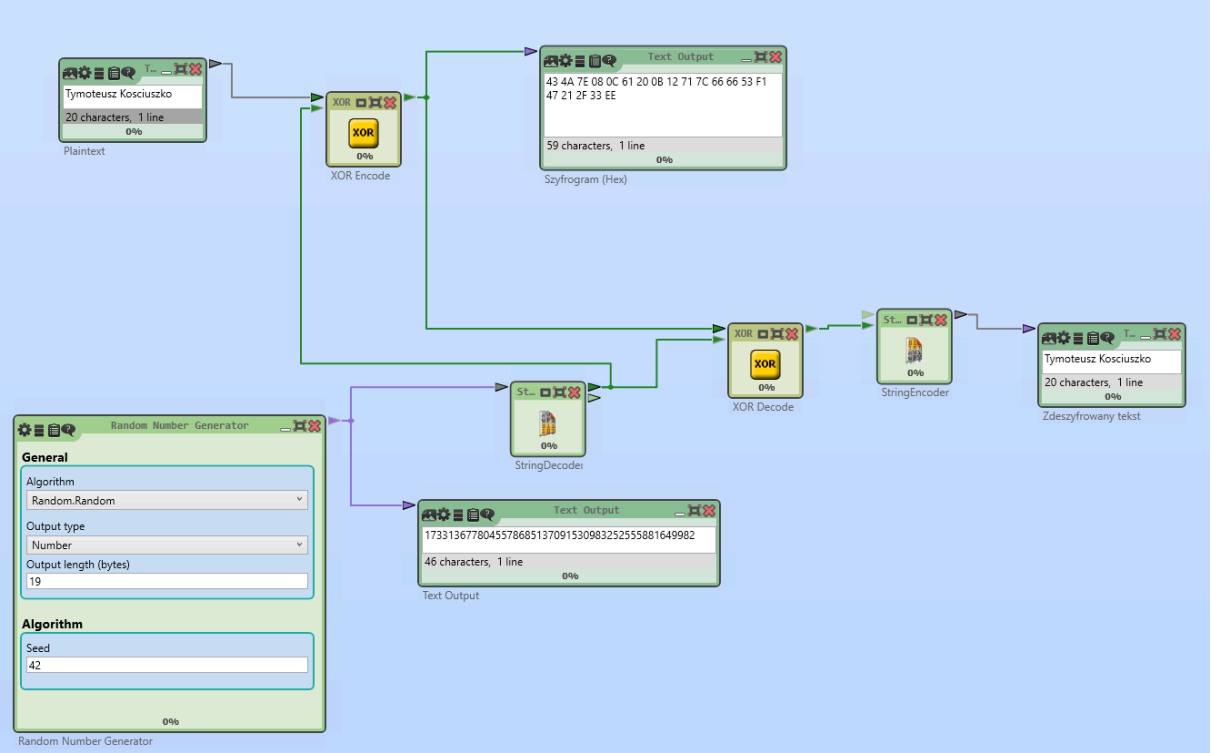
Laboratoria 4-6 – Szyfry strumieniowe

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

Tymoteusz Kościuszko, grupa WCY22KY1S1
18.04.2024

1. Szyfr z kluczem jednokrotnym (OTP)

Podpunkt a)



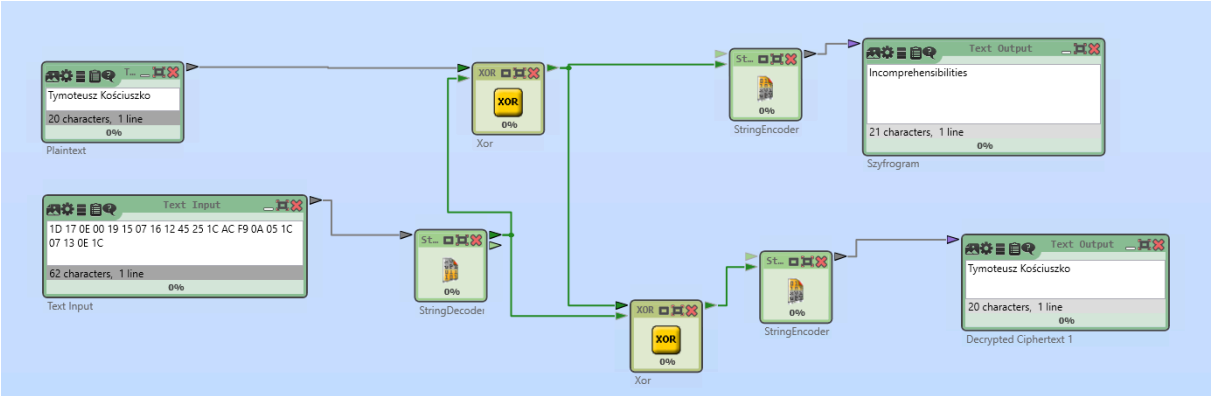
Model szyfrujący i deszyfrujący tekst metodą OTP

Szyfr z kluczem jednokrotnym, nazywany również jednorazowym szyfrem, jest metodą kryptograficzną, w której każda litera tekstu jawnego jest szyfrowana za pomocą jednorazowego, losowego klucza o takiej samej długości jak tekst. Klucz ten jest używany tylko raz i nigdy nie jest ponownie wykorzystywany. Dla każdej litery tekstu jawnego generowany jest unikalny klucz, który służy do jednorazowego zaszyfrowania tej litery.

Do skutecznego zaszyfrowania wiadomości wymagany jest klucz o długości równej lub przekraczającej długości tekstu jawnego, w celu uniknięcia sytuacji powtarzania się klucza. W tym wypadku odpowiednią długością klucza jest 19.

Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko
Klucz (przykładowy): 1733136778045578685137091530983252555881649982
Szyfrogram: 43 4A 7E 08 0C 61 20 0B 12 71 7C 66 D0 AB FB 5B 27 26 22 EA 0B

Podpunkt b)

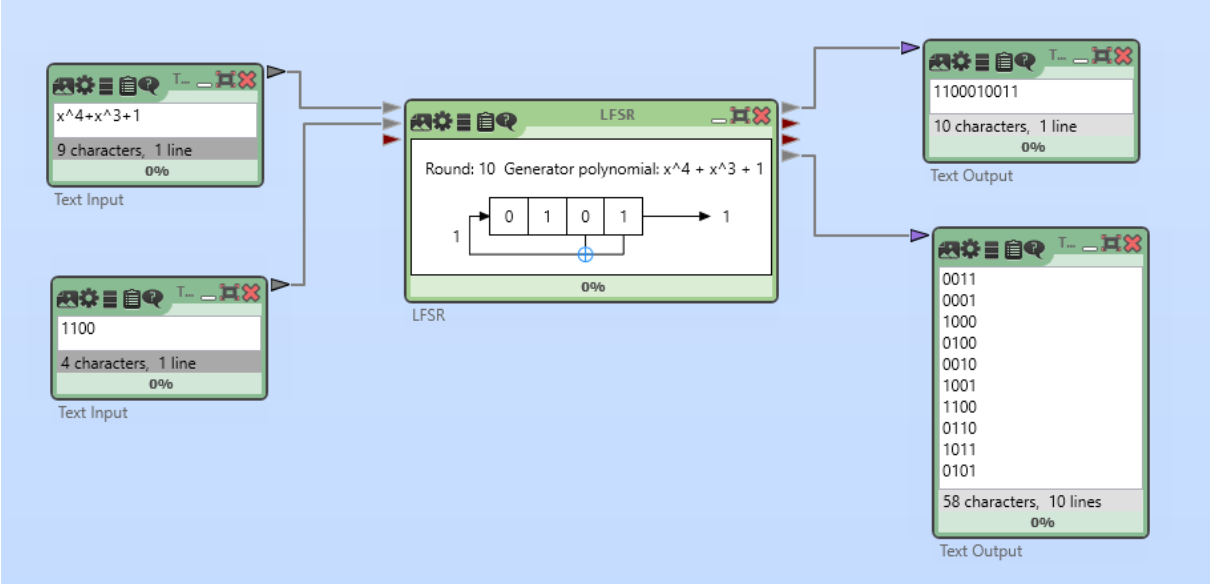


W powyższym modelu klucz został dobrany w taki sposób, by powstały w wyniku wykonania operacji szyfrogram miał postać zrozumiałego wyrazu.

Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko
Klucz: 1D 17 0E 00 19 15 07 16 12 45 25 1C AC F9 0A 05 1C 07 13 0E 1C
Szyfrogram: Incomprehensibilities

2. Rejestr LFSR i atak

Podpunkt a)



Model realizujący generowanie pseudolosowego ciągu bitów

Okres rejestru LFSR wynosi $2^d - 1$, gdzie d – najwyższy rząd wielomianu. W powyższym przykładzie okres będzie zatem wynosił $2^4 - 1 = 15$. Jest on niezależny od wprowadzonego ziarna.

Numer: 13

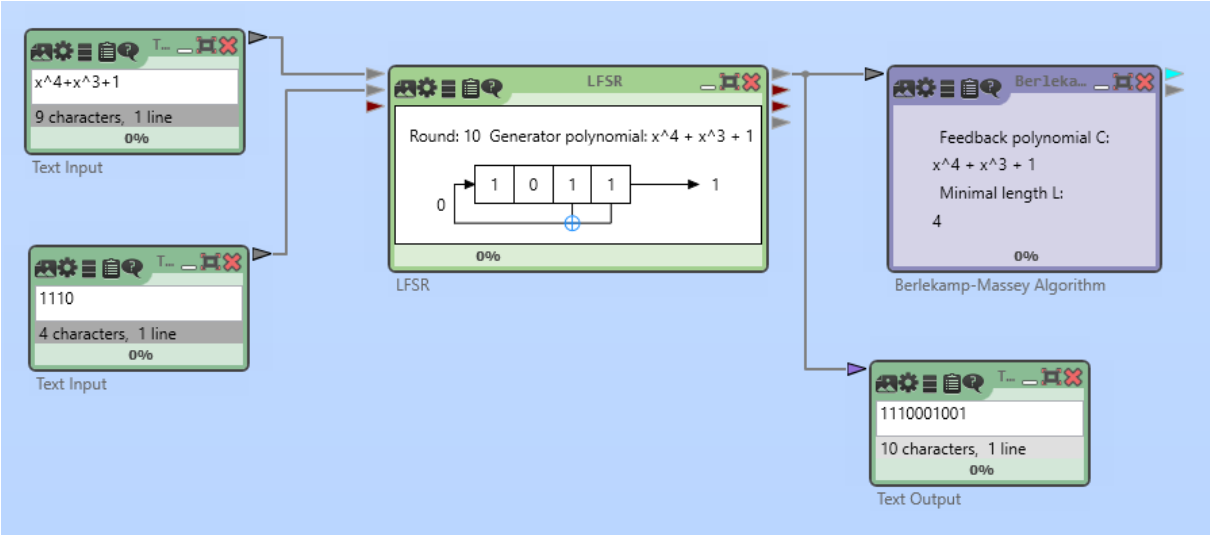
Przykładowe wartości ziarna i wygenerowane ciągi:

Ziarno: 1100
Ciąg: 001100011000010000101001110001101011010101

Ziarno: 1011
Ciąg: 110111101111011100110001100001000010100 1

Ziarno: 1110
Ciąg: 011100110001100001000010100111000110101 1

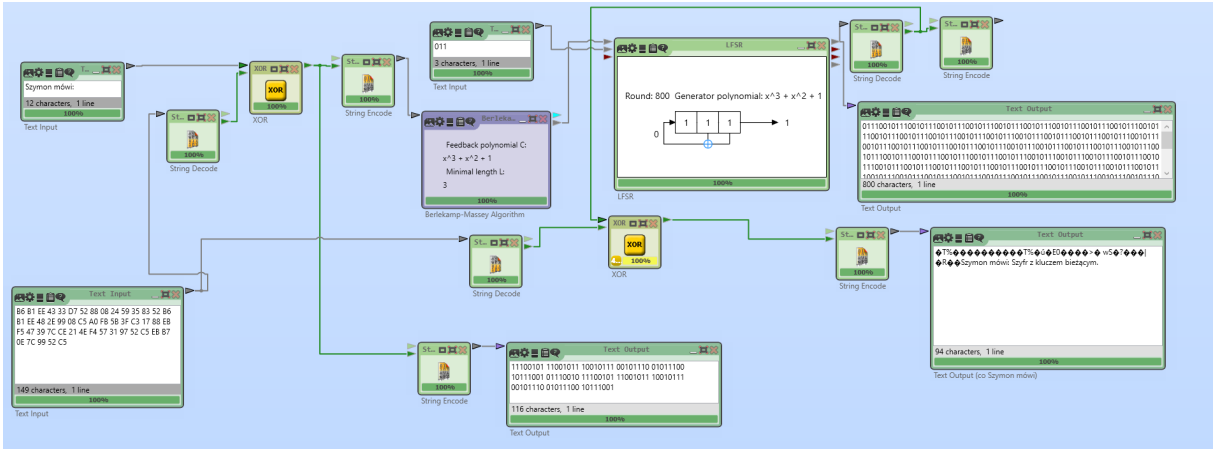
Podpunkt b)



Model z poprzedniego podpunktu uzupełniony o blok Berlekamp-Massey Algorithm

Użyty blok algorytmu Berlekampa-Masseya wyznacza wielomian minimalny oraz jego stopień.

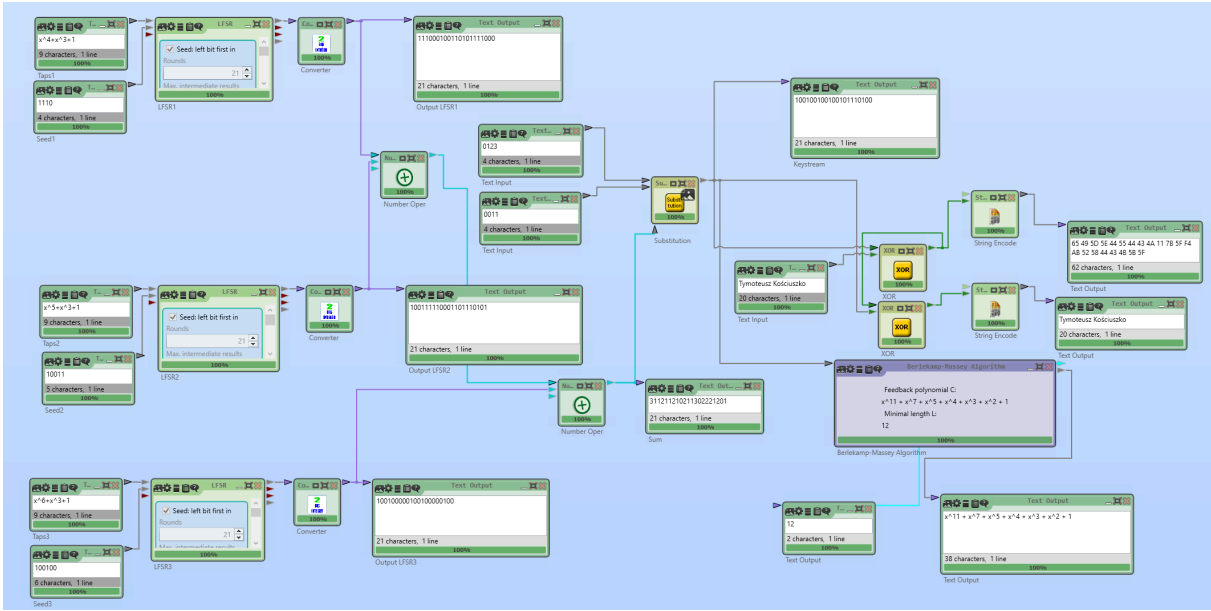
Podpunkt c)



Szyfrogram: B6 B1 EE 43 33 D7 52 88 08 24 59 35 83 52 B6 B1 EE 48 2E 99 08 C5 A0 FB 5B 3F C3 17 88 EB F5 47 39 7C CE 21 4E F4 57 31 97 52 C5 EB B7 0E 7C 99 52 C5
Ziarno: 011
Odzyskany tekst jawny: Szymon mówi: Szyfr z kluczem bieżącym.
Wielomian: $x^3 + x^2 + 1$

3. Generator zbudowany na bazie rejestru LFSR

Podpunkt a)



Model generatora zbudowanego na bazie rejestrów LFSR (ppkt. a i b)

Powyższy model reprezentuje generator progowy złożony z trzech rejestrów LFSR, z odpowiednimi wartościami wielomianów oraz wybranymi ziarnami. Z pomocą wygenerowanego ciągu pseudolosowego zaszyfrowano imię i nazwisko, a następnie odszyfrowano uzyskany szyfrogram.

Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko
Klucz: 100100100100101110100
Wielomiany: $x^4 + x^3 + 1,\ x^5 + x^3 + 1,\ x^6 + x^3 + 1$
Szyfrogram: 65 49 5D 5E 44 55 44 43 4A 11 7B 5F F4 AB 52 58 44 43 4B 5B 5F

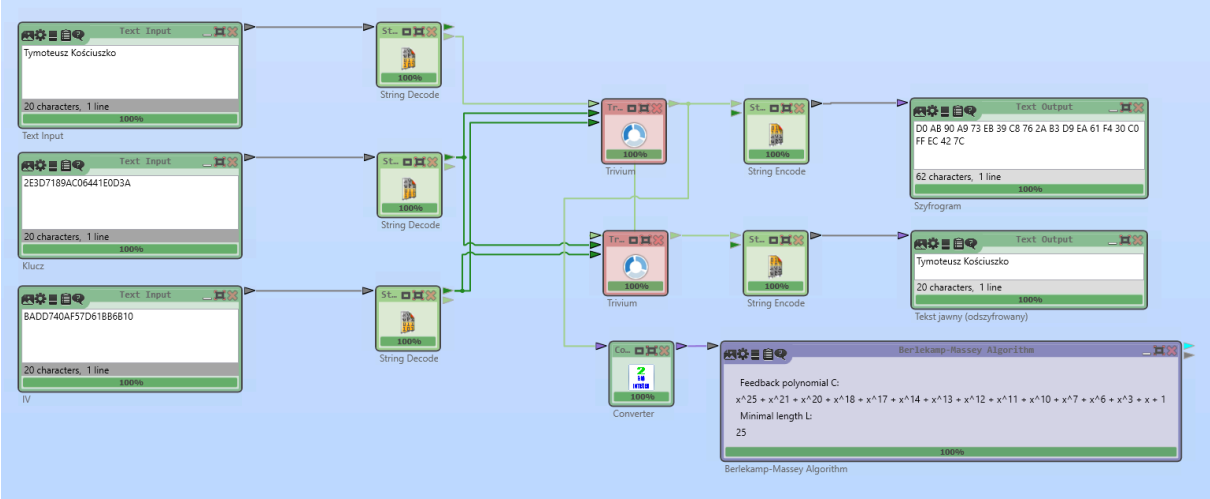
Podpunkt b)

W porównaniu do wielomianu otrzymanego dla pojedynczego rejestru LFSR, ten jest dłuższy.

Uzyskany wielomian: $x^{11} + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$

4. Szyfr strumieniowy Trivium

Podpunkt a)



Model realizujący szyfrowanie/deszyfrowanie Trivium i wyznaczanie wielomianu algorytmem Berlekampa-Massey (ppkt. a i b)

Powyższy model przyjmuje trzy wartości – tekst jawny, klucz i wektor inicjalizujący (IV). Po zdekodowaniu dane te są przesyłane do bloków Trivium, odpowiednio szyfrujących i deszyfrujących dany tekst.

Numer: 13
Tekst jawny: Tymoteusz Kościuszko
Klucz: 2E3D7189AC06441E0D3A
IV: BADD740AF57D61BB6B10
Szyfrogram: D0 AB 90 A9 73 EB 39 C8 76 2A B3 D9 EA 61 F4 30 C0 FF EC 42 7C

Podpunkt b)

Wyznaczony wielomian różni się od poprzednich tym, że jest dłuższy. Wraz ze zmianą długości wektora danych, długość wielomianu będzie się zmieniać.

Uzyskany wielomian: $x^{25} + x^{21} + x^{20} + x^{18} + x^{17} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{7} + x^{6} + x^{3} + x + 1$

Podpunkt c)

Inne szyfry strumieniowe dostępne w programie CrypTool, to: Mickey 2, RC4, Rabbit, czy Salsa20.